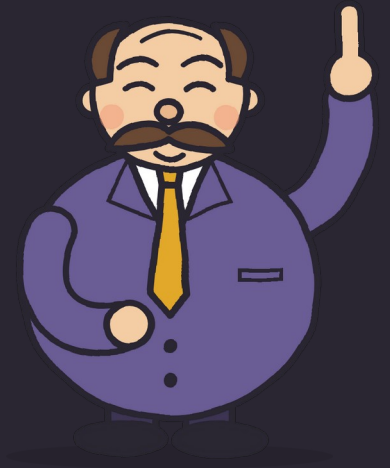
Wie stark streut der Zufall?

Varianz und Standardabweichung einer Zufallsvariable



Gleicher Durchschnitt, gleiches Personal?

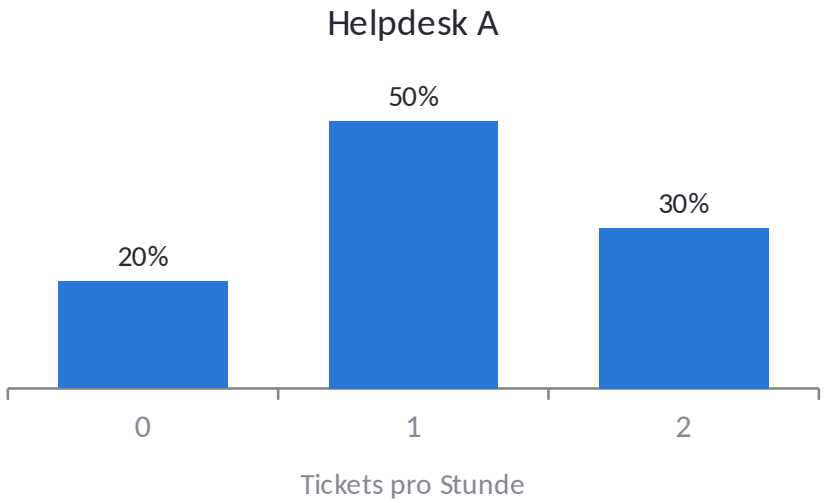


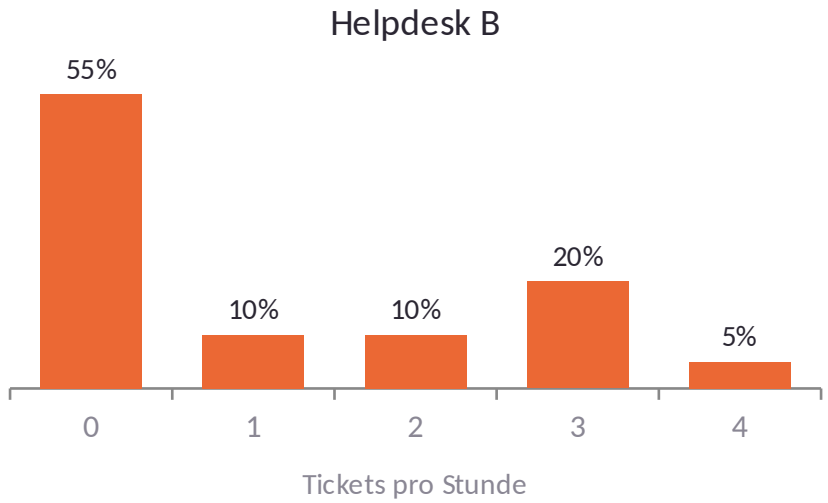
Herr Bauchgefühl behauptet:

„Beide Helpdesks bekommen im Mittel 1,1 Tickets pro Stunde. Also brauchen beide gleich viel Personal.“

Die Frage für heute: Was sagt der Erwartungswert nicht?

Zwei Helpdesks, ein Erwartungswert





E(X) = 1,1 bei beiden. Aber B schwankt viel stärker: Mal kommt nichts, mal kommen 3 oder 4 Tickets.

Von Statistik 3 zur Zufallsvariable

Statistik 3: Daten

Gemessene Werte $x_1 \dots x_n$

Gewicht: relative Häufigkeit

Mittelwert $\bar{x}$

Varianz s^2, Standardabweichung s

Heute: Modell

Mögliche Werte x mit $P(x)$

Gewicht: Wahrscheinlichkeit

Erwartungswert $\mu = E(X)$

Varianz $Var(X)$, Standardabweichung σ

Gesetz der großen Zahlen: Bei vielen Beobachtungen wird aus der Häufigkeit die Wahrscheinlichkeit.

Varianz berechnen

Formel · Rechentabelle · Abkürzung



Die Formel

$$\mathrm{Var}(X) = \Sigma\,(x - \mu)^2 \cdot P(x) \qquad \sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

1. **Abstand** $x - \mu$: Wie weit liegt jeder Wert vom Erwartungswert entfernt?
2. **Quadrieren** Vorzeichen fallen weg, große Abstände zählen stärker.
3. **Gewichten** Mit $P(x)$ malnehmen und alles addieren.

Und dann die Wurzel

Var(X) hat die Einheit „Tickets²“. σ ist wieder in Tickets und lässt sich direkt mit μ vergleichen.

Schritt für Schritt: Helpdesk A

x	P(x)	x − μ	(x − μ)²	(x − μ)² · P(x)
0	0,2	−1,1	1,21	0,242
1	0,5	−0,1	0,01	0,005
2	0,3	0,9	0,81	0,243
Summe				**0,49**

μ = E(X) = 1,1

0,49

Var(X) in Tickets²

0,7

σ = √0,49 Tickets

Helpdesk B: gleiches Mittel, doppelte Streuung

x	P(x)	$(x - \mu)^2$	· P(x)
0	0,55	1,21	0,666
1	0,10	0,01	0,001
2	0,10	0,81	0,081
3	0,20	3,61	0,722
4	0,05	8,41	0,421
Summe			**1,89**

0,7

σ Helpdesk A

1,37

σ Helpdesk B



Herr Bauchgefühl stutzt:
„Gleiches Mittel, aber B schwankt fast doppelt so stark. Da brauche ich Puffer.“

Die Abkürzung: erst quadrieren, dann abziehen

$$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - \mu^2$$

Helpdesk A

$E(X^2) = 0^2 \cdot 0{,}2 + 1^2 \cdot 0{,}5 + 2^2 \cdot 0{,}3 = 1{,}7$

$\mathrm{Var}(X) = 1{,}7 - 1{,}1^2 = 1{,}7 - 1{,}21 = 0{,}49$

Helpdesk B

$E(X^2) = 0{,}1 + 0{,}4 + 1{,}8 + 0{,}8 = 3{,}1$

$\mathrm{Var}(X) = 3{,}1 - 1{,}21 = 1{,}89$

Vorsicht: $E(X^2)$ ist nicht dasselbe wie $E(X)^2$. Genau der Unterschied ist die Varianz.

Fietes Tombola: kleines Mittel, riesige Streuung

Auszahlung x	P(x)	$x^2 \cdot P(x)$
50 €	0,01	25,0
10 €	0,04	4,0
2 €	0,15	0,6
0 €	0,80	0
$E(X^2)$		**29,6**

$Var(X) = 29,6 - 1,2^2 = 28,16$

1,20 €
Erwartungswert

5,31 €
Standardabweichung



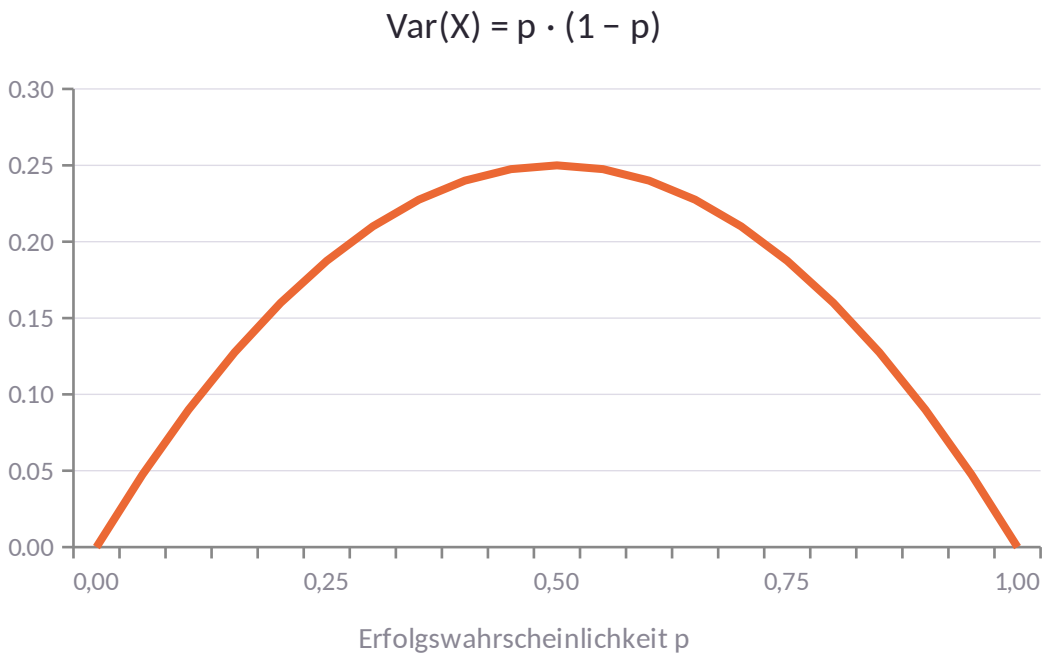
Fiete Fuchs stutzt:
„Im Mittel verliert ihr 80 Cent, aber der Hauptgewinn fühlt sich so nah an …“

Abkürzungen für bekannte Verteilungen

Bernoulli · Binomial · Steckbriefe



Bernoulli: Wann ist der Zufall am größten?



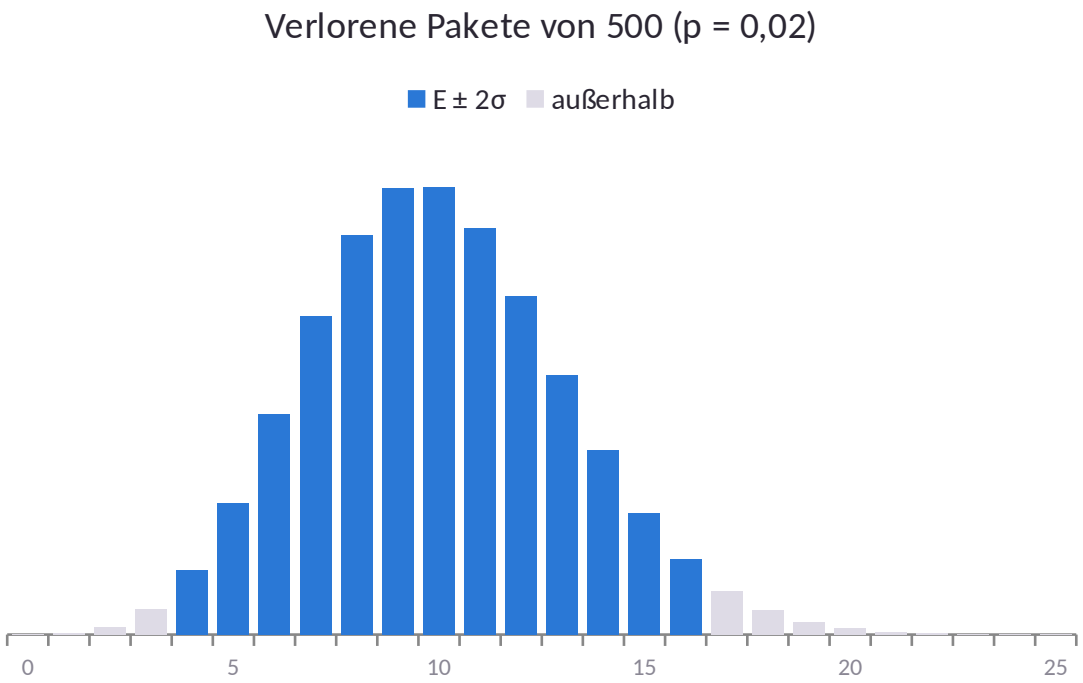
Var(X) = p · (1 − p)

Münze, p = 0,5
Var = 0,25, σ = 0,5: maximal unsicher

Paket verloren, p = 0,02
Var = 0,0196: fast sicher

p = 0 oder 1: Var = 0, kein Zufall

Binomial: Paketverlust mit Spielraum



Var(X) = n · p · (1 − p)

n = 500, p = 0,02
E(X) = 10
Var(X) = 500 · 0,02 · 0,98 = 9,8
σ ≈ 3,1 Pakete

E ± 2σ: etwa 4 bis 16
trifft rund 96 % der Übertragungen

Steckbriefe: Erwartungswert und Varianz

Verteilung	E(X)	Var(X)	Beispiel
diskret gleich (1 … n)	$(n + 1)/2$	$(n^2 - 1)/12$	Würfel: $\sigma \approx 1{,}71$
Bernoulli	p	$p \cdot (1 - p)$	Münze: $\sigma = 0{,}5$
Binomial	$n \cdot p$	$n \cdot p \cdot (1 - p)$	Paketverlust: $\sigma \approx 3{,}1$
stetig gleich [a, b]	$(a + b)/2$	$(b - a)^2/12$	S-Bahn: $\sigma \approx 2{,}9$ Min.
Normal	μ	σ^2	API: $\sigma = 5$ ms
Poisson	λ	λ	4 Tickets/h: $\sigma = 2$
Exponential	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$	15 Min.: $\sigma = 15$ Min.

Rechenregeln und Ausblick

Umrechnen · Addieren · σ / √n



Verschieben und strecken

$$\mathrm{Var}(a \cdot X + b) = a^2 \cdot \mathrm{Var}(X) \qquad \sigma(a \cdot X + b) = |a| \cdot \sigma$$

Verschieben (+ b)

Fietes Gewinn $G = X - 2$

$E(G) = 1{,}20 - 2 = -0{,}80$ €

$\sigma(G) = \sigma(X) = 5{,}31$ €

Alle Werte rutschen gleich weit, die Abstände bleiben.

Strecken (· a)

Kosten $K = 30$ € $\cdot X$ (Helpdesk A)

$E(K) = 30 \cdot 1{,}1 = 33$ €

$\sigma(K) = 30 \cdot 0{,}7 = 21$ €

Die Varianz wächst mit $30^2 = 900$.

Summen: Varianzen addieren sich, σ nicht

X, Y unabhängig: $\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$

8,8

Tickets pro Tag (8 · 1,1)

≈ 2,0

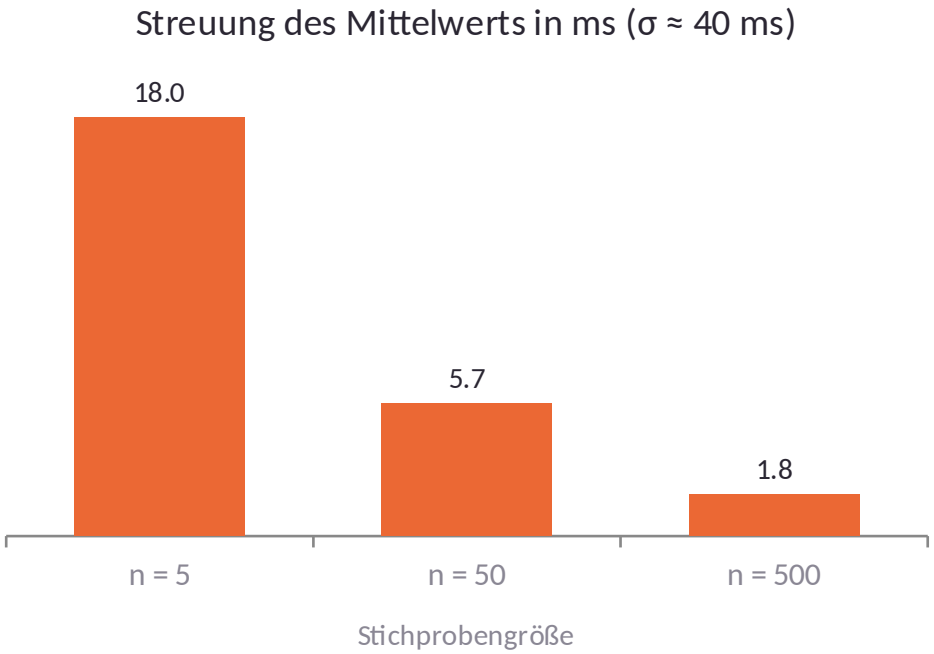
$\sigma = \sqrt{(8 \cdot 0{,}49)} = \sqrt{3{,}92}$



Falsch: 8 · 0,7 = 5,6. Stunden mit vielen und wenigen Tickets gleichen sich über den Tag teilweise aus.

Mats sagt:
„Nur wenn die Stunden unabhängig sind!“

Ausblick: Der Mittelwert streut weniger



$$\sigma(\bar{x}) = \sigma / \sqrt{n}$$

Herleitung in zwei Schritten

Summe: $\text{Var} = n \cdot \sigma^2$

durch n teilen: $\text{Var} = \sigma^2 / n$

Nächstes Kapitel: Standardfehler und Konfidenzintervall

Auf einen Blick

$$\mathrm{Var}(X) = \Sigma\,(x - \mu)^2 \cdot P(x)$$

gewichtete quadrierte Abweichung vom Erwartungswert

$$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - \mu^2$$

Verschiebungssatz, oft schneller

$$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

wieder in der Einheit von X

$$\mathrm{Var}(aX + b) = a^2 \cdot \mathrm{Var}(X)$$

Verschieben ändert nichts, Strecken quadratisch

$$\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$$

nur bei Unabhängigkeit

$$\sigma(\bar{x}) = \sigma / \sqrt{n}$$

der Mittelwert streut weniger

